

Plano de Gestão de Riscos e Respostas a Riscos

Redes de Computadores e Cibersegurança – Projeto Flux

Duda Lucena Miguel – 24025889

Gabriel Debastiani Davanço – 24025899

Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

FECAP – Ciência da Computação (6º Semestre)

22 de setembro de 2026

PARTE 1: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Projeto: Flux

Data: 22/09/2026 **Versão:** 1.0

1. Introdução

Este documento descreve a estruturação do gerenciamento de riscos de redes e segurança da informação para o projeto Flux, visando identificar vulnerabilidades em canais sem fios (BLE/Wi-Fi), proteger o transporte de telemetria inercial a 100 Hz e blindar os microsserviços em nuvem (Laravel, FastAPI, Redis, MongoDB).

2. Metodologia

- **Identificação de Riscos:** Levantamento de vetores de ataque em IoT (*sniffing*, injeção de pacotes, DoS) e modelagem STRIDE sobre a arquitetura de microsserviços.
- **Análise de Riscos:** Avaliação qualitativa da probabilidade e do impacto sobre a confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID) dos dados dos atletas.
- **Planejamento de Respostas:** Formulação de defesas criptográficas, regras de firewall e contingências (prevenir, mitigar, transferir ou aceitar).
- **Monitoramento e Controle:** Auditorias periódicas de portas, análise de perda de pacotes e revisões quinzenais.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos	Integrante
Gerente de Projeto / Redes	Conduzir o processo de riscos, validar túneis de rede e canais de rádio.	Duda Lucena Miguel
Líder Técnico / Cibersegurança	Auditar vulnerabilidades em APIs (OWASP), encriptação e testes de intrusão.	Gabriel Debastiani Davanço
Equipa de Firmware & IoT	Assegurar a integridade do fluxo BLE a 100 Hz e rotinas de reconexão.	Ricardo Liyudi Tetsuya
Equipa de Nuvem & Dados	Administrar a segregação de redes VPC, proteção do Redis e bancos de dados.	Caroliny Rossi Bittencourt

4. Orçamento e Cronograma

- **Orçamento:** 15% do esforço e custo computacional reservados para testes de segurança e certificados TLS.
- **Cronograma:** Reuniões quinzenais de monitoramento e auditoria a cada marco do projeto interdisciplinar.

5. Categorias e Tolerância ao Risco

- **Categorias:** Técnicos (Redes e Cibersegurança), Gerenciais, Organizacionais (LGPD) e Externos (Nuvem).
- **Tolerância ao Risco:** Tolerância nula para exposição de dados sensíveis ou comprometimento de chaves BLE; tolerância moderada para latência em relatórios históricos no dashboard corporativo.

PARTE 2: PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

Projeto: Flux

Data: 22/09/2026 Versão: 1.0

Tabela de Respostas aos Riscos Priorizados

ID	Descrição do Risco	Nível	Estratégia	Ações Específicas Planeadas	Responsável	Status
SEC-001	Intercepção (<i>Man-in-the-Middle</i>) no canal BLE entre pulseira e app.	Extremo	Prevenir	Autenticação mútua <i>BLE Secure Connections</i> com ECDH e encriptação AES-128 nativa no SoC.	Gabriel Debastiani	Em Andamento
RED-002	Perda de pacotes e atraso na telemetria contínua a 100 Hz.	Alto	Mitigar	Serialização binária compacta (Protocol Buffers) e fila circular (<i>ring buffer</i>) no firmware.	Ricardo Liyudi	Em Andamento
SEC-003	Negação de serviço (DoS/DDoS) no microserviço de IA (FastAPI).	Alto	Mitigar	Limitação de taxa (<i>Rate Limiting</i>) no gateway e desacoplamento de inferência via Redis Broker.	Caroliny Rossi	Não Iniciado
RED-004	Interferência de RF (2.4 GHz) na quadra por múltiplos aparelhos.	Médio	Mitigar	Ativação de salto adaptativo de frequência (AFH) e rotina de reconexão automática silenciosa.	Ricardo Liyudi	Não Iniciado
SEC-005	Exposição indevida do MongoDB ou PostgreSQL em rede pública.	Extremo	Prevenir	Isolamento estrito em sub-redes privadas (VPC) e comunicação interna restrita com mTLS.	Duda Lucena	Concluído
EXT-006	Indisponibilidade ou queda da região da nuvem pública (AWS/GCP).	Médio	Transferir	Contrato com SLA de 99,9% e rotinas automáticas diárias de <i>backup</i> com replicação externa.	Duda Lucena	Concluído
SEC-007	Sequestro de tokens de sessão no painel web administrativo.	Médio	Mitigar	Persistência de credenciais em cookies seguros (<i>HttpOnly, SameSite</i>) e expiração curta.	Gabriel Debastiani	Não Iniciado
OPP-001	Adoção de MQTT sobre WebSockets com encriptação TLS.	Alto	Explorar	Prova de conceito para substituir requisições REST, reduzindo a latência e o consumo de energia.	Ricardo Liyudi	Em Andamento

Monitoramento e Acompanhamento

As contramedidas serão avaliadas a cada sprint quinzenal, atualizando-se o repositório central conforme as mitigações forem validadas em bancada.

Aprovações e Assinaturas dos Responsáveis:

Duda Lucena Miguel
Gerente de Projeto / Redes

Gabriel Debastiani Davanço
Líder Técnico / Cibersegurança

Ricardo Liyudi Tetsuya
Equipa de Firmware & IoT

Caroliny Rossi Bittencourt
Equipa de Nuvem & Dados

Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz
Patrocinador do Projeto / Docente Responsável